

Guía de Ejercicios – Bash Script para Bioinformática (Nivel Inicial)

Ejercicio 1: Uso de Variables

Objetivo: Declarar variables y construir rutas de archivo.

```
#!/bin/bash
nombre="SRR33646931"
ruta="fastq"
archivo1="$ruta/${nombre}_1.fastq.gz"
archivo2="$ruta/${nombre}_2.fastq.gz"

echo "Archivo 1: $archivo1"
echo "Archivo 2: $archivo2"
```

Ejercicio 2: Bucle Básico

Objetivo: Recorrer archivos .fastq.gz e imprimir el nombre base.

```
#!/bin/bash
for archivo in fastq/*_1.fastq.gz; do
    base=$(basename $archivo _1.fastq.gz)
    echo "Procesando muestra: $base"
done
```

Ejercicio 3: Condicional Simple

Objetivo: Verificar si un archivo existe antes de procesarlo.

```
#!/bin/bash
archivo="fastq/SRR33646931_1.fastq.gz"

if [ -f "$archivo" ]; then
    echo "El archivo $archivo existe."
else
    echo "El archivo $archivo no fue encontrado."
fi
```

Ejercicio 4: Bucle con Condicional

Objetivo: Ejecutar FastQC solo si aún no se ha ejecutado.

```
#!/bin/bash
mkdir -p resultados/qc

for archivo in fastq/*_1.fastq.gz; do
    base=$(basename $archivo _1.fastq.gz)
```

```
salida="resultados/qc/${base}_1_fastqc.html"

if [ ! -f "$salida" ]; then
    echo "Ejecutando FastQC para $base"
    fastqc fastq/${base}_1.fastq.gz fastq/${base}_2.fastq.gz -o
resultados/qc
else
    echo "FastQC ya fue ejecutado para $base"
fi
done
```

Ejercicio 5: Mini-pipeline FastQC > BBDuk > FastQC

Objetivo: Automatizar QC antes y después del trimming con BBDuk.

```
#!/bin/bash
mkdir -p resultados/qc resultados/trim resultados/qc_post

for archivo in fastq/*_1.fastq.gz; do
    base=$(basename $archivo _1.fastq.gz)

    echo "[INFO] FastQC inicial: $base"
    fastqc fastq/${base}_1.fastq.gz fastq/${base}_2.fastq.gz -o
resultados/qc

    echo "[INFO] Trimming con BBDuk: $base"
    bbdduk.sh in1=fastq/${base}_1.fastq.gz in2=fastq/${base}_2.fastq.gz \
        out1=resultados/trim/${base}_1_clean.fq.gz \
        out2=resultados/trim/${base}_2_clean.fq.gz \
        ref=adapters.fa ktrim=r k=23 mink=11 hdist=1 \
        tpe tbo qtrim=rl trimq=20 minlen=50

    echo "[INFO] FastQC post-trimming: $base"
    fastqc resultados/trim/${base}_1_clean.fq.gz
    resultados/trim/${base}_2_clean.fq.gz -o resultados/qc_post
done
```

Ejercicio 6: Control de Errores

Objetivo: Interrumpir el script si ocurre un error y mostrar la línea exacta.

```
#!/bin/bash
set -e
trap 'echo "[ERROR] Ocurrió un error en la línea $LINENO"; exit 1' ERR

mkdir -p resultados

echo "[INFO] Inicio del análisis..."

fastqc fastq/muestra_inexistente.fastq.gz -o resultados/

echo "[INFO] Análisis completado con éxito."
```

Ejercicio 7: Guardar Log de Ejecución

Objetivo: Registrar comandos y errores en un archivo log.

```
#!/bin/bash
set -e
mkdir -p resultados
LOG="resultados/ejecucion.log"

echo "[INFO] Inicio del análisis - $(date)" >> $LOG 2>&1

echo "[INFO] Ejecutando FastQC..." >> $LOG 2>&1
fastqc fastq/SRR33646931_1.fastq.gz fastq/SRR33646931_2.fastq.gz -o
resultados/ >> $LOG 2>&1

echo "[INFO] Simulando error..." >> $LOG 2>&1
cat fastq/archivo_inexistente.txt >> $LOG 2>&1

echo "[INFO] Script finalizado exitosamente." >> $LOG 2>&1
```